



Sveučilište u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike i računarstva
Zavod za automatiku i računalno inženjerstvo



Sveprisutno računarstvo

2. Laboratorijska vježba

Sadržaj

A/D pretvorba	2
Raspon i osjetljivost.....	2
A/D pretvorba pomoću mikrokontrolera ESP32	3
VMA320.....	5
DHT22	5
Zadatak	6
Predaja.....	7
Literatura	7

A/D pretvorba

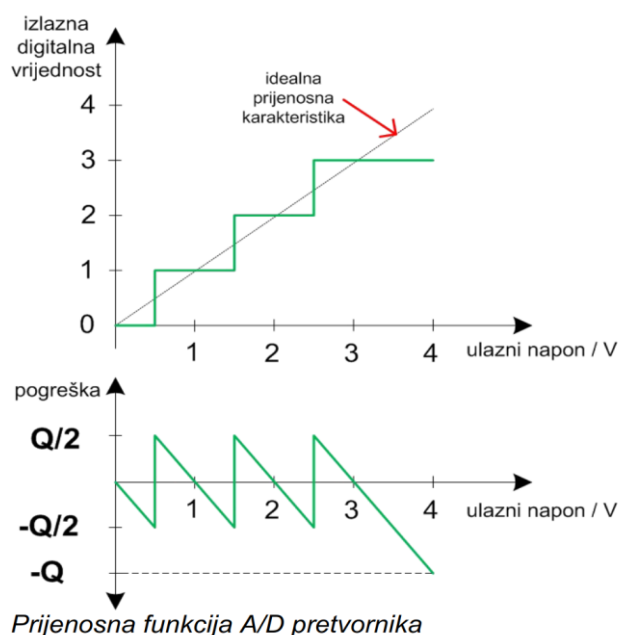
Raspon i osjetljivost

- Razmotrimo jednostavan slučaj - kod 2-bitnog A/D pretvornika koji otipkava analogni napon u rasponu 0-4V postoje 4 izlazne digitalne vrijednosti (0, 1, 2, 3).

Razlučivost ulaznog napona A/D pretvornika je raspon ulaznog napona podijeljen brojem diskretnih intervala, u ovom slučaju to je:

$$Q = \frac{V_{ref+} - V_{ref-}}{2^B} = \frac{4}{4} = 1V$$

Prijenosna funkcija A/D pretvornika prikazana je na slici:



Izlazna digitalna vrijednost 0 u najgorem slučaju predstavlja napon od 0.5 V, što je 50% razlučivosti (Q) pretvornika, a najveća izlazna digitalna vrijednost predstavlja raspon napona do 2.5 – 4V (150 % razlučivosti). Ostali intervali su jednake širine i predstavljaju napon razlučivosti pretvornika (npr. izlazna digitalna vrijednost 1 predstavlja napon od 0.5 do 1.5 V).

- Složeniji primjer - na mikrokontroler s 10 bitnim A/D pretvornikom spojeno je osjetilo temperature koje mjeri temperaturu u rasponu -25 do +40 °C, s naponskim izlazom 0 do 5V.

Za pretvaranje digitalnog oblika temperature (izlazne binarne vrijednosti A/D pretvornika) u fizikalnu veličinu uz korištenje referentnih vrijednosti temperature koristimo sljedeću formulu:

$$T = \frac{N_t \cdot (T_{max} - T_{min})}{2^B} + T_{min} = \frac{N_t \cdot 65}{1024} - 25$$

Gdje je N_t izlazna binarna vrijednost A/D pretvornika i B razlučivost A/D pretvornika.

Razlučivost (u užem smislu) mjerenja temperature ovim osjetilom i A/D pretvornikom je najmanja promjena analognog signala koja uzrokuje promjenu 1 bita digitalne vrijednosti i iznosi (uvijek se koristi napon 0-5V):

$$T_0 = \frac{T_{max} - T_{min}}{2^B} = \frac{65}{1024} = 0.063 \text{ } ^\circ\text{C}$$

Digitalna vrijednost koja odgovara temperaturi od 20 °C je:

$$T = 20 \text{ } ^\circ\text{C} \rightarrow N_t = \frac{T - T_{min}}{\frac{T_{max} - T_{min}}{2^B}} = \frac{T - T_{min}}{T_0} = \frac{20 - (-25)}{0.063} = 708.92 \rightarrow N_t = 708$$

A/D pretvorba pomoću mikrokontrolera ESP32

U sklopu laboratorijske vježbe potrebno je proučiti ADC poglavlje [ESP32 API dokumenta](#).

Primjer jednostavnog korištenja ADC1:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "freertos/FreeRTOS.h"
#include "freertos/task.h"
#include "driver/gpio.h"
#include "driver/adc.h"
#include "esp_adc_cal.h"

static esp_adc_cal_characteristics_t *adc_chars;

void app_main(void)
{
    //Configure ADC
    adc1_config_width(ADC_WIDTH_BIT_12);
    //GPIO34 if ADC1, GPIO14 if ADC2
    adc1_config_channel_atten(ADC_CHANNEL_6,
    ADC_ATTEN_DB_11);

    //Characterize ADC
```

```

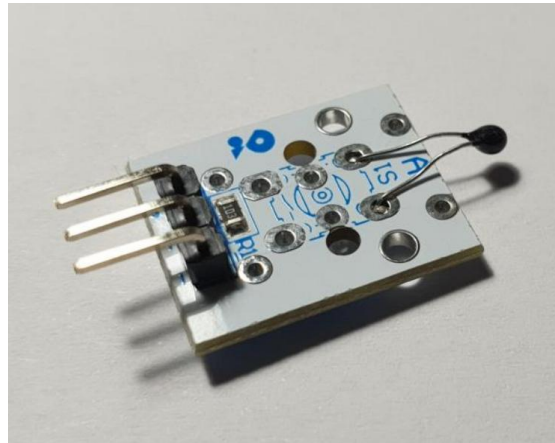
    adc_chars = calloc(1,
sizeof(esp_adc_cal_characteristics_t));
    esp_adc_cal_value_t val_type =
esp_adc_cal_characterize(ADC_UNIT_1, ADC_ATTEN_DB_11,
ADC_WIDTH_BIT_12, 1100, adc_chars);

    //Continuously sample ADC1
    while (1) {
        uint32_t adc_reading = 0;
        adc_reading =
adc1_get_raw((adc1_channel_t)ADC_CHANNEL_6);
        //Convert adc_reading to voltage in mV
        uint32_t voltage =
esp_adc_cal_raw_to_voltage(adc_reading, adc_chars);
        printf("Raw: %d\tVoltage: %dmV\n", adc_reading,
voltage);
        vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(1000));
    }
}

```

VMA320

Glavni dio analognog senzora [VMA320](#) je termistor (NTC otpornik). Otpor termistora se smanjuje povećanjem temperature pa je onda, ako znamo očitati vrijednost otpora, moguće izračunati vrijednost temperature.



Najbolju aproksimaciju temperature dobije se iz Steinhart-Hartove jednačbe:

$$\frac{1}{T} = A + B \cdot \ln(R_t) + C \cdot (\ln(R_t))^3$$

gdje su R_t otpor termistora, T temperatura u kelvinima, a A , B i C koeficijenti koji se mogu naći u referentnoj tablici vrijednosti dobivenih eksperimentalnim putem unutar [NTC-MF52 3950 datasheeta](#).

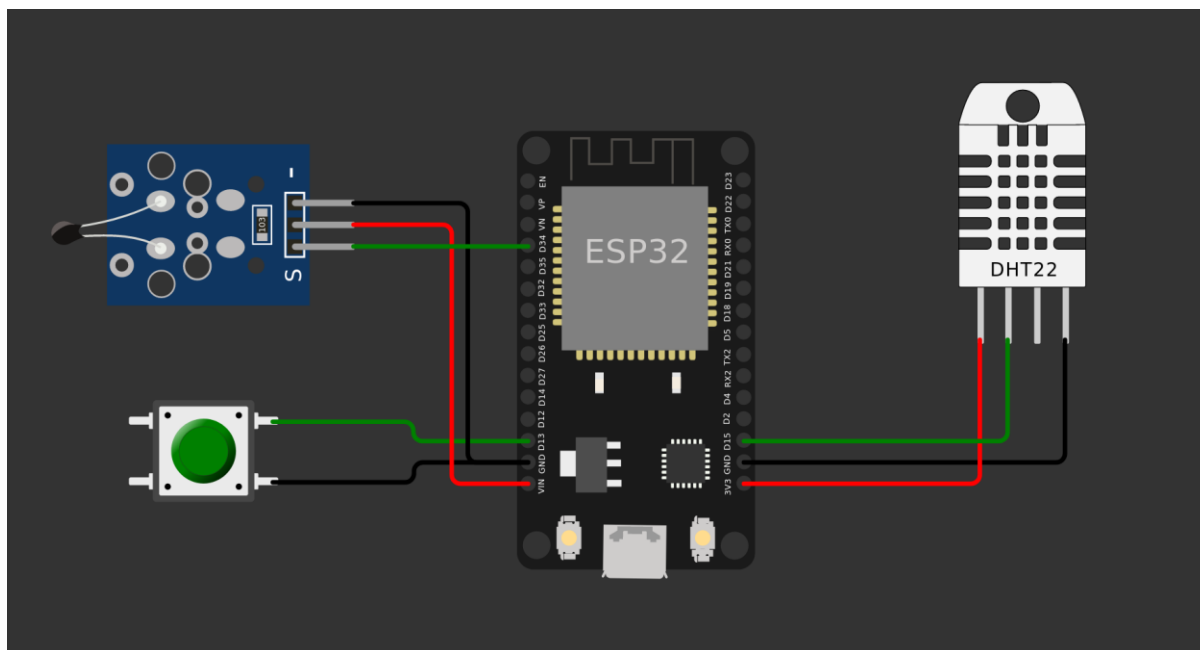
DHT22

[DHT22](#) (Digital Humidity and Temperature) senzor sastoji se od kapacitivnog senzora vlažnosti i termistora (toplinski otpornik, mijenja otpor s temperaturom). Unutar DHT senzora nalazi se čip koji radi A/D pretvorbu i na izlazu daje digitalni signal s vrijednostima temperature i vlage. Komunikacijski protokol možete naći u [datasheetu](#).



Zadatak

Laboratorijsku vježbu potrebno je odraditi na sljedećem postavu:



ESP32	NTC
GND	ntc1:GND
VIN	ntc1:VCC
D34	ntc1:OUT

ESP32	DHT22
3v3	dht1:VCC
D15	dht1:SDA
	dht1:NC
GND	dht1:GND

ESP32	Button
GND	btn1:2.r
D13	btn1:1r

Postav možete prekopirati u Wokwi simulator ili ga izvesti na protoboardu ako koristite fizičke komponente.

Potrebno je ostvariti sljedeću funkcionalnost: na pritisak tipke očitati, obraditi i ispisati vrijednosti temperature očitane DHT22 i NTC senzorima. Za DHT22 je potrebno napisati programsku potporu (NE koristiti gotovu biblioteku), a s NTC čitati pomoću A/D.

Predaja

Vježbe se predaju u odgovarajuću aktivnost na Moodleu kao *jmbag_prezime_ime.zip* do roka koji će biti naveden u obavijesti na stranici predmeta.

Literatura

ESP-IDF Programming Guide, Espressif, <https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/peripherals/adc.html>

VMA32 Datasheet, Veleman, https://www.velleman.eu/downloads/29/vma320_a4v01.pdf

NTC Thermistor of MF52-Type series specifications, Electronic Alliance, <https://www.gotronic.fr/pj2-mf52type-1554.pdf>

Digital-output relative humidity & temperature sensor/module - DHT22, Aosong Electronics, <https://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Temperature/DHT22.pdf>

DHT11, DHT22 and AM2302 Sensors, ©Adafruit Industries, <https://cdn-learn.adafruit.com/downloads/pdf/dht.pdf>